

RAMS Analizi

Güvenilirlik · Kullanılabilirlik · Bakım Yapılabilirlik · Güvenlik

Görünenin Ötesinde Bir Deniz — AR Eğitim Uygulaması

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | Kapsam: Yazılım + Donanım (Tablet + Kart) | Ortam: Sınıf (≤45 dk oturum)

1. Özet

Bu belge, *Görünenin Ötesinde Bir Deniz* uygulamasının RAMS (Reliability – Güvenilirlik; Availability – Kullanılabilirlik; Maintainability – Bakım Yapılabilirlik; Safety – Güvenlik) analizini sunar. Sistem; Unity 6 tabanlı AR mobil uygulama, ARCore/ARKit destekli tablet, fiziksel A6 kart seti ve isteğe bağlı projeksiyon ekranından oluşmaktadır. Analiz, 7–12 yaş çocuk kullanıcılarla 35–45 dakikalık sınıf oturumları bağlamında gerçekleştirilmiştir.

Genel Değerlendirme: Sistemin güçlü yönleri çevrimdışı mimarisi ve tamamen yerel içerik deposudur. En yüksek risk alanı, sınıf aydınlatma koşullarına bağlı AR takip güvenilirliği ve üretim varlıklarının henüz tamamlanmamış olmasıdır.

2. Kapsam ve Yöntem

Analiz kapsamındaki sistem bileşenleri:

- Uygulama yazılımı:** Unity 6000.4.9f1, AR Foundation 6.x, URP 17.4.0
- AR altyapısı:** ARCore (Android) / ARKit (iOS), XR Interaction Toolkit 3.4.1
- İçerik:** 20 canlı ScriptableObject + 3D model + ses narasyonu
- Donanım:** ARCore/ARKit destekli tablet, isteğe bağlı harici ekran
- Fiziksel kart:** A6, 350 gsm mat lamine, 20 kart

Puanlama sistemi: Her RAMS kategorisi için 1–5 ölçeğinde mevcut durum (F1–F10 tamamlandı, üretim varlıkları henüz teslim edilmedi) değerlendirilmiştir. Hedef puan pilot test sonrası ulaşılması beklenen değerdir.

3. Güvenilirlik (Reliability)

R

Güvenilirlik — Reliability

Sistemin belirlenen koşullarda arızasız çalışma kapasitesi

3.5

Mevcut

4.5

Hedef

Orta

Risk Seviyesi

3.1 Yazılım Güvenilirliği

Uygulama, tüm içeriği derleme zamanında paket içine gömmektedir; çalışma zamanında ağ çağrısı yoktur. Bu tasarım, dış bağımlılık kaynaklı arızaları sıfıra indirir. FSM (Finite State Machine) yapısı yasa dışı geçişleri IsLegal kontrolüyle reddeder; bu da geçersiz durumdan kaynaklanan hata olasılığını azaltır.

- Çalışma zamanı ağ bağımlılığı: **Sıfır**
- İçerik bütünlüğü: Validator menüsü tüm 20 canlı asset'i doğrular
- Test kapsamı: Unity Test Framework asmdef'i yok; manuel test bağımlılığı var
- Kilitlenme mekanizması: ServiceLocator null-güvenli; eksik referans → konsol uyarısı + graceful skip

3.2 AR Takip Güvenilirliği

ARCore ve ARKit, olgun platformlardır; ancak takip kalitesi doğrudan sınıf ortamı koşullarına bağlıdır:

- İyi aydınlatma (>200 lux):** Yüksek güvenilirlik, takip kaybı nadir
- Düşük aydınlatma veya geri ışık:** Takip kesintileri artar; TrackingState.Limited → model gizlenir
- Yansımali yüzey (parlak masa):** Mat laminasyon kartlarda yansıma minimuma indirilmiş, ancak masa yüzeyi takibi etkileyebilir
- Kart örtüşmesi:** Birden fazla kart aynı anda masaya konulduğunda takip güvenilirliği doğrulanmayı bekliyor

3.3 Donanım Güvenilirliği

Fiziksel kartlar 350 gsm mat lamine olup normal sınıf kullanımına (el kontağı, masa sürtünmesi) dayanıklıdır. Uygulama, kart referans görüntüsü köşelerinin hafif bükülmesinde takip performans düşüşünü henüz test etmemiştir.

Açık Risk: Otomatik test yoktur. Güvenilirlik puanı manuel Q&A testine bağımlıdır. Cihaz Test Protokolü uygulanmadan önce mevcut puan spekülatiftir.

4. Kullanılabilirlik (Availability)

A

Kullanılabilirlik — Availability

Sistemin ihtiyaç duyulduğu anda kullanıma hazır olma oranı

4.5

Mevcut

5.0

Hedef

Düşük

Risk Seviyesi

4.1 Ağ Bağımsızlığı

Sistem tasarımı gereği sunucu veya bulut bağımlılığı yoktur. Kullanılabilirlik %100 olarak tasarlanmıştır; tek bağımlılık cihaz pilinin etkinlik süresini karşılamasıdır (35–45 dakika). Orta segment tabletlerde 3 saat+ pil ömrü, bu süreyi rahatlıkla karşılar.

4.2 Uygulama Başlatma Süresi

Bootstrap sahnesi ContentBootstrapper'ı çalıştırır ve Activity sahnesini yükler. Yükleme süresi, Unity derleme süresine değil, çalışma zamanı sahne yüklemesine bağlıdır. Hedef: soğuk başlatmadan etkinliğe hazır duruma <5 saniye. Bu metrik gerçek cihaz testinde doğrulanmayı beklemektedir.

4.3 Güncelleme Bağımlılığı

Uygulama güncelleme olmadan aylar boyunca çalışabilir; içerik sabittir ve uzak değişkene bağlı değildir. ARCore/ARKit sistem güncellemeleri işletim sistemi ile otomatik gelir; bu güncelleme kontrol dışı bir değişkendir, ancak olgunlaşmış platformlar için risk düşüktür.

4.4 Çoklu Kullanım Oturumu

Yeniden başlat → Idle döngüsü, arka arkaya birden fazla sınıf grubu için oturum yönetimini destekler. SessionScannedTracker, Idle girişinde tarama geçmişini sıfırlar; hafıza sızıntısı riski minimize edilmiştir.

5. Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)

M

Bakım Yapılabilirlik — Maintainability

Sistemin güncellenmesi, düzeltilmesi ve genişletilmesi kolaylığı

4.0

Mevcut

4.5

Hedef

Düşük

Risk Seviyesi

5.1 İçerik Güncelleme

Yeni bir canlı eklemek için: CreatureDefinition asset oluştur → CreatureDatabase'e sürükle → Validator'ı çalıştır → model/ses/ikon ekle. Kod değişikliği gerekmez. Bu düşük teknik bariyer, biyoloji uzmanlarının içerik güncelleme sürecine katılımını kolaylaştırır.

5.2 Modüler Mimari

Asmdef yapısı (ARFishing.asmdef + ARFishing.Editor.asmdef) derleme sınırlarını net çizer. 8 modül (Core, Creatures, Marker, Viewer, Narration, UI, Quiz, Teacher) bağımsız olarak güncellenebilir. ServiceLocator bağımlılıkları doğrudan referans yerine tip üzerinden çözer.

5.3 Yerelleştirme Bakımı

Türkçe → İngilizce/Arapça içerik geçişi için LocalizationTable ScriptableObject'ini doldur; yeni kod gerekmez. Mevcut UI panelleri hâlâ TR string hardcode kullanıyor (F10 kısmi geçiş); tam i18n geçişi bir sonraki aşamada planlanmaktadır.

5.4 Versiyon Yönetimi

Unity 6000.4.9f1 LTS sürümüdür; uzun vadeli destek garantisi vardır. Paket bağımlılıkları Packages/manifest.json'da sabitlenmiştir. GitHub Actions CI/CD pipeline'ı, kaynak değişikliklerinde otomatik Android APK/AAB üretir.

5.5 Teknik Borç

- Otomatik test yoktur — manuel test bağımlılığı bakım riskidir
- Bazı UI bileşenleri inspector referansları gerektiriyor; sahnelerde yanlış wiring olası bakım sorunudur
- Validator, prefab/clip alanlarını kontrol eder ancak sahne wiring'ini doğrulamaz

6. Güvenlik (Safety)

S

Güvenlik — Safety

Kullanıcıya, veriye ve sisteme zarar vermemeye kapasitesi

5.0

Veri Güvenliği

4.5

Dijital GÜV.

4.0

Fiziksel GÜV.

6.1 Veri Gizliliği (KVKK / GDPR / COPPA)

Sıfır veri toplama politikası tasarım gereği uygulanmıştır:

- Analytics, telemetri, kilitlenme raporlama: devre dışı
- Üçüncü taraf SDK (Firebase, Sentry, vb.): yok
- Çalışma zamanı HTTP çağrısı: yok (INTERNET izni Android Manifest'ten kaldırılmış)
- PlayerPrefs kullanımı: izin verilen, cihaz yerel; okul ağına iletilmiyor
- Kamera akışı: yalnızca ARCore/ARKit yerel belleğinde işlenir, kaydedilmez

6.2 İçerik Güvenliği

Tüm içerik yaş grubuna uygun (7–12) olarak hazırlanmıştır. Canlı bilgileri (habitat, diyet, tehditler) bilim temelli, şiddet içermeyen, çocuğa yönelik pedagojik dildedir. İçerik değişikliği yalnızca yeni uygulama sürümüyle mümkündür; çalışma zamanında uzak içerik güncellemesi yoktur.

6.3 Fiziksel Güvenlik

- Kartlar yuvarlak köşeli (kesik kenar riski yok)
- 350 gsm mat lamine — kır geçirmez, ıslanmaya karşı dayanıklı
- Tablet tutulumu: çocuk boyutuna göre tasarlanmış; kısa AR oturumları kas yorgunluğunu minimize eder
- Ekran parlaklığı: URP Performant profili desteklenen cihazlarda aşırı ısınmayı azaltır

6.4 Öğretmen Kontrolü

Öğretmen paneli uzun basma (>1 s) ile açılır; bu, çocukların yanlışlıkla kritik eylemlere erişmesini engeller. Quiz başlatma ve yeniden başlatma yalnızca öğretmen yetkisindedir; çocuklar etkinlik akışını kontrolden çıkaramaz.

7. Risk Matrisi

Risk	RAMS Kategorisi	Olasılık	Etki	Düzye	Önlem
Düşük aydınlatmada AR takip kaybı	R — Güvenilirlik	Yüksek	Orta	Orta	Sınıf aydınlatma rehberi; FocusResolver 2 s ertelemesi flicker'ı azaltır
Pilot 5 canlı varlığı teslim gecikmesi	R — Güvenilirlik	Orta	Yüksek	Yüksek	Sanat üretim takvimi netleştir; yer tutucu ile kısmi pilot yap
Desteklenmeyen Android tablet	A — Kullanılabilirlik	Orta	Yüksek	Yüksek	Desteklenen cihaz listesi yayınla; pilot öncesi BT envanteri doğrula
Pil tükenmesi (<45 dk oturum)	A — Kullanılabilirlik	Düşük	Orta	Düşük	Cihaz Test Protokolü pil testini kapsar; tam şarjla başlat
Sahne wiring hatası (inspector referansı boş)	M — Bakım	Orta	Orta	Orta	CLAUDE.md sahne wiring kılavuzu; validator sahne kontrolü planlanmalı
Kart fiziksel yıpranması (köşe bükülmesi)	R — Güvenilirlik	Orta	Düşük	Düşük	Mat laminasyon; yedek kart seti; belirli eşikte kart yenileme
Unity yeni sürüme yanlış geçiş	M — Bakım	Düşük	Yüksek	Orta	6000.4.9f1 sürümü sabit tutulmuştur; sürüm atlaması bilinçli karar gerektirir
Çocuk kişisel verisi toplanması	S — Güvenlik	Çok Düşük	Kritik	Düşük	Sıfır veri toplama mimarisi; INTERNET izni kaldırılmış; ağ izleme cihaz testinde doğrulanacak

8. Öneriler

- R — Kısa vadeli:** Cihaz Test Protokolü'nü en az 3 farklı tablet modeli ve 2 farklı aydınlatma koşulunda uygulayın. AR takip başarıım verilerini kaydedin.
- A — Kısa vadeli:** Desteklenen cihaz listesini yayınlayın. Pilot okul BT departmanııla envanter doğrulama toplantısı yapın.
- M — Orta vadeli:** Temel modüller için en az play-mode test paketi ekleyin (FSM geçişleri, MarkerTracker çözümlemesi, QuizController puan hesabı). Bu, bakım riskini belirgin şekilde düşürür.
- S — Sürekli:** Her yeni bağımlılık eklemesinde gizlilik etkisini değerlendirin. Ağ izleme aracıyla (örn. Android Profiler network tab) sıfır çıkış HTTP isteği doğrulayın.
- Tümü — Pilot sonrası:** Pilot geri bildirimlerini bu RAMS belgesine yansıtın; özellikle aydınlatma şikayetleri güvenilirlik puanını, kurulum zorlukları bakım puanını güncelleyecektir.